



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 02, 2025

BIOSEÑALES VEGETALES COMO INDICADORES GEODINÁMICOS TEMPRANOS

—

Abstract

La evidencia emergente sugiere que ciertos ecosistemas arbóreos situados en las proximidades de sistemas volcánicos actúan como sensores biofísicos de cambios geoquímicos subterráneos, principalmente vinculados al ascenso de magma y a la liberación de gases como dióxido de carbono (CO_2). Dichos árboles no solo incrementan su tasa fotosintética ante concentraciones elevadas de CO_2 difuso en el suelo, sino que también modifican su razón isotópica de carbono ($\delta^{13}\text{C}$), su potencial eléctrico radicular y la resistencia hidráulica de sus tejidos. Estos cambios preceden, en algunos casos, a cualquier señal sísmica, térmica o visible del vulcanismo. La presente investigación propone analizar esta respuesta arbórea desde una doble perspectiva: (1) biofísico-geoquímica y (2) electromagnética bajo el marco del modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno).

Se plantea que la corteza terrestre, entendida como medio conductor inmerso en una dinámica toroidal de corrientes internas, genera modulaciones de potencial eléctrico y gradientes geoquímicos que interactúan con los sistemas radiculares. Bajo episodios de presurización magmática, el incremento de CO_2 altera la conductividad iónica del suelo y genera microcorrientes bioeléctricas detectables en tronco y hojas. Esta señal bioelectromagnética puede correlacionarse con variaciones en las frecuencias Schumann y con alteraciones locales del campo magnético terrestre.

En coherencia con el enfoque METFI, el árbol se considera una antena biológica resonante, capaz de traducir fluctuaciones geodinámicas en respuestas metabólicas, eléctricas y morfológicas. El artículo incorpora un apartado de programas de seguimiento (isotópicos, magnetotelúricos, bioeléctricos y de emisiones infrarrojas vegetales) y finaliza con un resumen estructurado y

referencias científicas independientes sin conflicto de interés.

Introducción

Los árboles situados en áreas volcánicas han sido tradicionalmente analizados desde la perspectiva de la ecología de suelos y la resiliencia forestal frente a gases tóxicos. Sin embargo, recientes estudios, especialmente de instituciones independientes y equipos sin vinculación directa con intereses corporativos o agencias reguladoras, han demostrado que el metabolismo vegetal puede anticiparse cronológicamente a la erupción volcánica. Esta anticipación se manifiesta en variables fisiológicas como la tasa fotosintética, la fluorescencia de clorofila, la razón $\delta^{13}\text{C}$ de los tejidos, la conductividad eléctrica del xilema y modificaciones en el contenido de azúcares solubles.

Lo relevante no es únicamente el aumento de verdor o biomasa, sino la interpretación del árbol como transductor de señales geofísicas profundas, lo cual permite establecer un puente con el modelo METFI, donde la Tierra es conceptualizada como un sistema toroidal electromagnético capaz de transferir información desde el núcleo hasta la biosfera.

En este contexto, el CO_2 liberado por el magma ascendente no se dispersa simplemente en la atmósfera; antes de ello, se infiltra en la zona no saturada del suelo, altera los gradientes de pH, modifica la disponibilidad de minerales y reconfigura el equilibrio redox del ambiente edáfico. Este ambiente redox influido por la actividad magmática modifica tanto los intercambios iónicos radiculares como los potenciales de membrana celular. Este proceso puede amplificarse en especies con sistemas vasculares desarrollados, como *Nothofagus*, *Pinus radiata*, *Quercus suber* o *Fagus sylvatica*.

Mecanismo fisicoquímico: del magma al metabolismo vegetal

Emisión profunda de CO_2 y migración hacia el horizonte radicular

El ascenso de magma genera fracturas microtectónicas en la roca, liberando gases disueltos. Entre ellos, el CO_2 es particularmente móvil debido a su baja solubilidad en fluidos magmáticos a presiones decrecientes. Al difundirse en el suelo, puede alcanzar concentraciones superiores al 5-10 %, comparadas con el 0,04 % atmosférico. Esta concentración elevada:

- Reduce el pH del suelo por formación de ácido carbónico.
- Aumenta la disponibilidad de cationes como Ca^{2+} , Mg^{2+} y Fe^{2+} .
- Facilita la conversión de bicarbonatos en carbonatos precipitados, modificando la estructura iónica del suelo.

Los árboles absorben este CO_2 por estomas (atmósfera) y raíces (suelo), ajustando su metabolismo fotosintético.

Fotosíntesis y fraccionamiento isotópico

A nivel bioquímico, el CO_2 incorporado por la Rubisco genera una firma isotópica detectable. En condiciones normales, las plantas C_3 discriminan el carbono-13 (^{13}C), generando valores $\delta^{13}\text{C}$ entre -28 ‰ y -26 ‰. Sin embargo, cuando el CO_2 aumenta drásticamente:

- La enzima Rubisco deja de discriminar isotópicamente.
- La relación $\delta^{13}\text{C}$ se vuelve menos negativa (ej. -22 ‰ a -20 ‰).
- Esto queda registrado en los anillos de crecimiento (dendroisótopos).

Este fenómeno constituye un archivo biofísico de procesos magmáticos subterráneos.

Biosseñales vegetales como indicadores geodinámicos tempranos

El valor científico de los árboles como sensores geológicos no reside únicamente en su capacidad para absorber CO_2 , sino en el conjunto de biosseñales fisiológicas que registran alteraciones del subsuelo antes de cualquier manifestación sísmica o eruptiva evidente. Estas señales incluyen:

Alteraciones en intercambio gaseoso y fluorescencia de clorofila

La liberación magmática de CO_2 induce un aumento en la disponibilidad de sustrato para la fotosíntesis, lo cual provoca:

- Incremento de la tasa de asimilación de CO_2 ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$).
- Disminución de la conductancia estomática debido al cierre parcial para evitar pérdida hídrica.
- Aumento de la fluorescencia de clorofila F_v/F_m , detectable mediante sensores hiperspectrales.

Estas respuestas, observables mediante satélites como Sentinel-2 (banda 705 nm) o MODIS (índice NDVI/GCI), pueden anticiparse a la actividad volcánica en semanas o meses.

Variaciones hidráulicas y presiones xilemáticas

Los cambios geoquímicos del suelo alteran el potencial hídrico de la rizosfera, lo que se traduce en:

- Incremento de la presión positiva radicular (exudación).

- Cambios en la densidad de vasos conductores (xilema).
- Aparición de embolismos por gasificación del floema.

La variación de estos parámetros puede registrarse mediante dendrómetros, sensores de flujo de savia (Granier o Heat Ratio) y análisis de anillos de crecimiento.

Potenciales eléctricos en tejidos arbóreos

Los árboles mantienen diferencias de potencial eléctrico entre raíces, tronco y hojas, típicamente entre -20 mV y $+200$ mV dependiendo de especies y condiciones. En zonas volcánicas, se ha observado:

- Disminución de la resistencia eléctrica del tronco.
- Incremento de microdescargas eléctricas (tipo bio-EMF).
- Oscilaciones de potencial radicular vinculadas a movimientos de fluidos subterráneos.

Estos fenómenos vinculan la bioelectricidad arbórea con procesos tectónicos y apoyan su integración dentro del marco electromagnético METFI.

Relación entre actividad volcánica, bioelectricidad arbórea y modelo METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) propone que la Tierra no es únicamente un sistema geotérmico, sino un entramado toroidal de corrientes electromagnéticas que conectan núcleo, manto, corteza y biosfera. Las erupciones volcánicas no serían únicamente manifestaciones termodinámicas, sino también puntos de fuga electromagnéticos, donde la energía interna del campo toroidal terrestre se redistribuye.

Corteza terrestre como interfaz electromagnética

Antes de una erupción, la acumulación de magma genera:

- Incremento de cargas piezoeléctricas en rocas silíceas (efecto piezoeléctrico en cuarzo).
- Corrientes electrocinéticas inducidas por movimiento de fluidos hidrotermales.
- Variaciones del campo magnético local (hasta 30–150 nT).

Estas perturbaciones electromagnéticas pueden inducir cambios en sistemas vivos, especialmente en aquellos con estructuras altamente ordenadas y conductoras como los árboles.

Árbol como antena biológica toroidal

El árbol puede conceptualizarse como un sistema de bioantenas verticales, con raíces actuando como polos receptores hacia el gradiente geoelectrico terrestre, mientras que el tronco y el follaje constituyen el polo opuesto, acoplado con el campo atmosférico:

Componente arbóreo	Función electromagnética	Conexión con METFI
Raíces	Captación de gradientes iónicos y corrientes telúricas	Nodo de acoplamiento corteza–biosfera
Tronco	Conductor longitudinal de potenciales eléctricos	Eje de resonancia toroidal terrestre
Hojas	Intercambio iónico–atmosférico, emisión infrarroja	Acoplamiento con resonancias Schumann

Este modelo es coherente con observaciones de variaciones del potencial eléctrico arbóreo durante episodios de actividad sísmica y volcánica (registrado en *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica* y *Nothofagus pumilio*).

Gradiente CO₂ y modulación electromagnética

El CO₂ magmático no solo altera la fotosíntesis, sino también:

- La conductividad eléctrica del suelo (aumenta por ionización parcial del gas y humedad absorbida).
- La resistividad radicular (se reduce debido a la mejora en transporte de protones y cationes).
- La formación de microburbujas con efecto dieléctrico en la savia.

Bajo el esquema METFI, estas modificaciones permiten que el árbol traduzca las variaciones geoelectricas y geoquímicas en señales fisiológicas detectables.

Suelo volcánico, raíces y dinámica electromagnética subterránea

El suelo como matriz bioelectroquímica

El suelo en regiones volcánicas constituye un sistema altamente activo, donde coexisten gradientes químicos, térmicos y eléctricos. La emisión de gases (CO₂, SO₂, H₂S) desde fracturas profundas modifica:

- El pH (típicamente desde 6.8 hasta valores de 5.0 o menos).
- La conductividad eléctrica (de 20–80 μS/cm en suelos comunes a >150 μS/cm en suelos

con emanación magmática).

- La concentración de especies iónicas (Ca^{2+} , H^+ , HCO_3^- , Fe^{2+}).

Los sistemas radiculares absorben esta señal química y, a través de la reorganización de protones y electrones, generan microcorrientes cuyo flujo puede ser medido en la interfaz raíz-suelo.

Transducción radicular de señales volcánicas

El transporte de iones desde la rizosfera hacia el xilema depende del gradiente electroquímico cruzado por proteínas transportadoras como H^+ -ATPasa, canales de K^+ y transportadores de Ca^{2+} . Cuando el CO_2 incrementa en el suelo:

- Disminuye el potencial eléctrico de membrana en células radiculares.
- Aumenta el flujo de iones hacia el simplasto vegetal.
- Se produce una redistribución eléctrica detectable en el tronco mediante electrodos de alta impedancia.

Estas fluctuaciones, bien registradas en investigaciones independientes (e.g., E. Volkov, Universidad de Moscú; Nishida et al., Universidad de Kyoto), muestran que árboles próximos a volcanes presentan microvariaciones de potencial de hasta 40–80 mV días antes del aumento de sismicidad.

Acoplamiento electromagnético Tierra-árbol

La Tierra, en el marco del modelo METFI, es un sistema toroidal electromagnético en el que circulan corrientes desde el núcleo hacia la ionosfera. La liberación de magma induce una reconfiguración del campo electromagnético local y, a través del mecanismo de inducción, afecta directamente:

- El potencial eléctrico radicular (fase subterránea).
- El potencial foliar (fase atmosférica).
- La corriente longitudinal de savia como canal conductor (fase interna).

Este mecanismo sitúa al árbol no solo como organismo biológico, sino como componente activo dentro de una red electromagnética planetaria.

Programas de seguimiento propuestos

Este apartado propone estrategias científicas replicables que no dependen de agencias con conflicto de interés y permiten validar empíricamente la relación entre bioseñales arbóreas, emisiones volcánicas y dinámica electromagnética terrestre.

Seguimiento geoquímico y fisiológico del CO₂

Objetivo: cuantificar CO₂ en suelo, savia y hojas.

Métodos propuestos:

Variable	Método	Frecuencia
CO ₂ radicular	Cámaras de flujo cerradas, sondas infrarrojas (NDIR)	Diario
δ ¹³ C en hojas y anillos	Espectrometría de masas (IRMS)	Mensual
Clorofila y NDVI	Sensores hiperspectrales terrestres o satelitales	Semanal

Indicador de precursión volcánica: disminución de discriminación de δ¹³C e incremento del índice de verdor o Gross Primary Productivity (GPP).

Seguimiento electromagnético – magnetotelúrica arbórea

Objetivo: determinar si los árboles actúan como antenas naturales de variaciones en el campo electromagnético terrestre.

Protocolos:

- Colocación de electrodos en tronco, raíces y copa (distancia recomendada entre 1–1,5 m).
- Uso de osciloscopios de alta impedancia (≥10 MΩ).
- Medición de variaciones de 0.1–100 Hz, rango compatible con resonancias Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz...).

Indicadores clave:

- Incrementos de 20–50 mV en potencial radicular.
- Correlación con variaciones en campo magnético local (>50 nT).
- Coincidencia temporal con presiones magmáticas ascendentes.

Seguimiento de resonancias Schumann–METFI y acoplamiento biológico

Dado que el modelo METFI considera a la Tierra como un oscilador toroidal interno acoplado a la ionosfera, se propone:

Variable	Instrumentación	Objetivo
Frecuencia Schumann	Magnetómetros ELF	Relacionar picos de resonancia con bioelectricidad arbórea
Corrientes tellúricas	Electrodos enterrados de cobre	Medir gradiente eléctrico terrestre local
Variación potencial árbol-cielo	Voltímetros diferenciales	Determinar si el árbol actúa como antena viva

Hipótesis operacional: el árbol no solo responde a CO₂; responde a la modulación

electromagnética del sistema Tierra.

Seguimiento isotópico profundo ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$, deuterio)

La señal isotópica funciona como archivo bioquímico del entorno. Se propone:

- Medir $\delta^{13}\text{C}$ en celulosa de anillos para detectar anomalías de carbono volcánico.
- Analizar $\delta^{18}\text{O}$ en savia como indicador de stress hídrico inducido por CO_2 .
- Evaluar $\Delta^2\text{H}$ (deuterio) para detectar infiltración de vapor magmático.

Esto permite construir cronologías volcánicas incluso siglos atrás.

Discusión crítica y relación integrada con METFI

El análisis desarrollado permite articular una hipótesis coherente: los árboles situados sobre estructuras volcánicas no solo registran señales bioquímicas derivadas del CO_2 magmático, sino que también actúan como sensores electromagnéticos en un sistema planetario resonante. Bajo esta perspectiva, el fenómeno no puede limitarse a la fisiología vegetal convencional; debe interpretarse dentro de un marco mayor de acoplamiento Tierra-biosfera, tal como plantea el modelo METFI.

Coherencia biofísica del árbol como transductor

Los datos empíricos sostienen que:

- La liberación de CO_2 modifica la fisiología fotosintética y la señal isotópica del carbono.
- El incremento de conductividad del suelo altera el flujo de iones y el potencial eléctrico radicular.
- Estas señales bioeléctricas se transmiten verticalmente a través del xilema como microcorrientes de hasta 10–50 μA .

Desde una interpretación electromagnética, el árbol cumple condiciones típicas de una antena resonante:

1. Geometría vertical y estructura fractal, que facilita el acoplamiento con campos ELF (Extremely Low Frequency).
2. Flujo continuo de electrones y protones, similar a un dipolo biológico tierra-atmósfera.
3. Resonancia entre potencial radicular y frecuencias Schumann, observable con instrumentación de campo abierta.

Relación directa con METFI

El modelo METFI plantea que el planeta es un sistema de forzamiento interno electromagnético toroidal, donde corrientes profundas o "corrientes tellúricas estructuradas" ascienden siguiendo líneas de baja resistencia hasta fracturas, dorsales o volcanes. En este marco:

Componente METFI	Manifestación geofísica	Traducción biológica
Corrientes toroidales internas	Variaciones geomagnéticas locales, piezoelectricidad, CO ₂ magmático	Cambios en potencial radicular, $\delta^{13}\text{C}$
Pérdida de simetría toroidal	Actividad sísmica, presurización magmática	Incremento fotosíntesis, clorofila
Resonancia Schumann modulada	Oscilaciones electromagnéticas ELF	Microfluctuaciones eléctricas en hojas y savia

Este acoplamiento sugiere que cuando el campo electromagnético interno pierde equilibrio, el árbol traduce esta alteración mediante respuestas fisiológicas incluso en ausencia de actividad superficial visible.

Limitaciones epistemológicas

Aunque robusto, este enfoque debe considerar ciertas limitaciones:

- No universalidad del fenómeno: en suelos pobres en raíces o climas áridos, la señal bioeléctrica es débil.
- Complejidad multifactorial: temperatura, humedad y composición iónica pueden simular respuestas similares.
- Dependencia de especies: coníferas y fagáceas muestran mayor sensibilidad que eucaliptos o especies xerófitas.
- Falta de estandarización instrumental: los estudios varían en precisión, rango temporal y frecuencia de muestreo.

Sin embargo, estas limitaciones no invalidan la hipótesis, sino que exhortan a ser rigurosos en los programas de seguimiento (ver sección 6).

Conclusión

El estudio de árboles en entornos volcánicos demuestra que la biosfera no es un observador pasivo de los procesos geodinámicos, sino un actor integrado en la dinámica electromagnética planetaria. La correlación entre emisiones de CO₂, cambios isotópicos en tejidos arbóreos, bioelectricidad del xilema y variaciones electromagnéticas terrestres permite reconocer al árbol como sensor geobioelectromagnético.

Bajo el marco METFI, esta relación adquiere mayor coherencia: los volcanes no solo son puntos térmicos, sino nodos de descarga de energía del sistema toroidal terrestre. Los árboles, al estar

conectados simultáneamente con la litosfera (raíces) y la ionosfera (hojas), funcionan como puentes biofísicos que traducen esta dinámica en crecimiento, bioelectricidad y señal química.

Este enfoque no depende de proyecciones futuras ni de llamados a profundizar la investigación; basta con reconocer que el fenómeno ocurre, es medible y constituye una forma de lenguaje entre la Tierra y la vida vegetal.

- Los árboles situados cerca de volcanes absorben CO₂ magmático antes de las erupciones, aumentando biomasa, clorofila y alterando δ¹³C.
- Estas respuestas no son únicamente bioquímicas: implican variaciones de potencial eléctrico en raíces, tronco y hojas.
- El suelo volcánico actúa como matriz bioelectroquímica, facilitando la transmisión de señales geoeléctricas hacia los árboles.
- Los árboles pueden considerarse antenas vivas acopladas al campo electromagnético terrestre.
- El modelo METFI integra estos datos describiendo a la Tierra como un sistema toroidal electromagnético donde las plantas traducen variaciones profundas en señales fisiológicas.
- Los programas de seguimiento deben incluir mediciones de CO₂, δ¹³C, potencial eléctrico arbóreo, corrientes tellúricas y resonancias Schumann.
- Las limitaciones existen, pero no invalidan la consistencia del fenómeno cuando se controla clima, especie vegetal y composición del suelo.

Referencias

Referencia	Contribución relevante	Comentario
<i>Brantley & Koepenick (1995)</i>	Flujos de CO ₂ en suelos volcánicos y su relación con magma	Estudio independiente pionero sobre emanaciones difusas.
<i>Dietrich & Delmelle (2019)</i>	Vulcanismo y geoquímica de suelos	Aporta datos sobre pH, carbonatos e interacción con raíces.
<i>Nishida et al. (2014)</i>	Medición de potencial eléctrico en árboles	Demuestran variaciones antes de terremotos y actividad volcánica.
<i>E. Volkov – Universidad de Moscú (2007)</i>	Bioelectricidad arbórea y señales telúricas	Evidencia de árboles como transductores electromagnéticos.
<i>Akasofu & Chapman (1972)</i>	Campo geomagnético y corrientes tellúricas	Fundamental para relacionar variaciones del campo terrestre con biosistemas.

Referencia	Contribución relevante	Comentario
<i>Pikovsky & Kurths (2001)</i>	Resonancia y sincronización en sistemas naturales	Proporciona base teórica de acoplamientos electromagnéticos (aplicable a METFI).
<i>Scholz, C. H. (1990)</i>	Electricidad piezoeléctrica en rocas bajo compresión	Relaciona tensiones tectónicas con señales eléctricas medibles.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo